เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

Safety Data Sheet

Anti Scale for Cooling Tower

1. การบ่งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และผู้ผลิต (Identification of the Substance or Mixture and of the Supplier)

ตัวบ่งชี้ผลิตภัณฑ์ (Identification):

- ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product name): Anti Scale for Cooling Tower
- ชื่อพ้องอื่นๆ (Synonyms): 1-Hydroxyethylidene-1,1-Diphosphonic Acid (HEDP), Tolyltriazole (TTA)
- สูตรโมเลกุล (Formula): -

การบ่งชี้ด้วยวิธีอื่นๆ (Special identification): -

ข้อแนะนำและข้อจำกัดต่างๆ ในการใช้สารเดี่ยวหรือสารผสม (Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against): ใช้ในทางอุตสาหกรรมหรือห้องปฏิบัติการเคมี (Laboratory and industrial using)

รายละเอียดผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย (Details of the supplier of the safety data sheet):

- Prime Atosphere (Thailand) Co., Ltd.
- 888/66 Moo 3, Bang Pu Mai, Mueang Samut Prakan, Samut Prakan 10280, Thailand
- Tel:
- Emergency Telephone Number:

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสมตามระบบ GHS (Classification of the substance/mixture):
การจำแนกประเภทตามกฎระเบียบ EC เลขที่ 1272/2008 (CLP) (Classification according to EC regulation 1272/2008 (CLP))

- ความเป็นอันตรายต่อโลหะ ประเภทที่ 1; H290 อาจกัดกร่อนโลหะ (Met. Corr. 1; H290 May be corrosive to metals)

- การระคายเคืองต่อดวงตา ประเภทที่ 2; H319 ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง (Eye Irrit. 2; H319 Causes serious eye irritation)

การจำแนกประเภทตามคำสั่ง (Directive) เลขที่ 67/548/EEC หรือ 1999/45/EC (Classification according to Directive 67/548/EEC or 1999/45/EC)

- Xi; R36: ระคายเคือง; ระคายเคืองต่อดวงตา

องค์ประกอบของฉลาก (Label Elements): Libeling (CLP)



คำสัญญาณ (Signal word): ระวัง (Warning)

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย (Hazard statements):
H290 อาจกัดกร่อนโลหะ (May be corrosive to metals)
H319 ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง (Causes serious eye irritation)

ข้อความที่แสดงข้อควรระวัง (Precautionary statements):

- P264: ชำระผิวหนัง ให้สะอาดหลังการใช้งาน (Wash skin thoroughly after handling)
- P280: สวมถุงมือป้องกัน/ชุดป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า (Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection)
- P301 + 330 + 331: หากกลืนกิน: บ้วนปาก ห้ามทำให้อาเจียน (IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting)
- P304 + P340: หากหายใจเข้าไป: เคลื่อนย้ายคนไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และหายใจได้สะดวก (IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing)
- P303 + 361 + 353: หากสัมผัสผิวหนัง (หรือผม): ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำ (IF ON SKIN (or hair): Remove/ Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water or shower)
- P305 + 351 + 338: หากเข้าตา: ถอดคอนแทคเลนส์ออกทันที (ถ้ามี), ล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลา 15 นาที (IFIN EYES: Rinse continuously with water for several minutes. Remove contact lenses if present and easy to do. Continue rinsing)
- P403: เก็บใน สถานที่ที่มีการระบายอากาศได้ดี (Store in a well ventilated place)
- P405: เก็บในภาชนะที่ปิดสนิท (Store locked up)

ความเป็นอันตรายอื่นที่ไม่มีผลในการจำแนกประเภท (Other hazards): -

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition/Information on Ingredients)

Chemical Name	CAS No.	Weight Percent (%)
1-Hydroxy Ethylidene-1,1-Diphosphonic Acid	CAS 2809-21-4	> 30%

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

- กรณีรับประทาน: ล้างช่องปากด้วยน้ำสะอาด และ ดื่มน้ำปริมาณมาก (ห้ามทำให้อาเจียน) (After swallowing: immediately make victim drink water (two glasses at most) and do not vomiting. Consult a Doctor)
- กรณีสัมผัสผิวหนัง: เปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปื้อนสารเคมี และทำความสะอาดร่างกาย (In case of skin contact : Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower)
- กรณีสูดดม: เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเท และนำส่งโรงพยาบาล (After inhalation: fresh air)
- กรณีสัมผัสดวงตา: ล้างตาด้วยน้ำไหลผ่าน และนำส่งโรงพยาบาล (After eye contact: rinse out with plenty of water. Immediately call in ophthalmologist. Remove contact lenses.)

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

- สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ (Unsuitable extinguishing media): ห้ามฉีดน้ำโดยตรง (Water jet)
- สารดับเพลิงที่เหมาะสม (Suitable extinguishing media): ผงเคมีแห้ง, คาร์บอนไดออกไซด์, โฟม, ละอองน้ำ (Water fog, Foam, Carbon dioxide (CO2), Dry powder)
- ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี (Special hazards arising from the substance or mixture): ...
- อุปกรณ์ป้องกันพิเศษและข้อควรระวัง สำหรับนักผจญเพลิง (Advice for firefighters): SCBA

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร (Accidental Release Measures)

ข้อควรระวังส่วนบุคคล (Personal precautions, protective equipment and emergency procedures):

อพยพคนออกจากบริเวณที่สารเคมีรั่วไหล (ไปในทิศทางเหนือลม), กำจัดแหล่งกำเนิดประกายไฟ, ห้ามสัมผัสสารเคมีโดยตรง, ห้ามสูดดมสารเคมี, ห้ามการกระทำที่ทำให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟ (Evacuate the danger area, Remove ignition sources. Avoid inhalation of dusts/vapour. Avoid substance contact. Ensure adequate ventilation. Do not make sparks and flames)

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (Personal protection): สวมแว่นตา/หน้ากาก/ถุงมือ/ชุดป้องกันสารเคมี (goggles/mask/gloves/chemical protective clothing)

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental precautions): ห้ามให้สารเคมีปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม (Do not let product enter drains)

วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด (Methods and materials for containment and cleaning up):

- วัสดุดูดซับที่เหมาะสม เช่น ทราย, ดิน, Absorbent, เศษผ้า (Suitable absorbent material: sand, soil, chemical absorbent, fabric)
- เก็บกู้สารเคมีด้วยวิธีที่เหมาะสม และจัดเก็บของเสียอันตรายในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และทำความสะอาดบริเวณที่สารเคมีรั่วไหลด้วยน้ำยาทำความสะอาด (Cover drains. Collect, bind, and pump off spills, Dispose of properly. Clean up affected area)

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งานและเก็บรักษา (Handling and Storage)

ข้อควรระวังในการขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งานอย่างปลอดภัย (Precautions for safe handling):

- สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม (ข้อมูลอ้างอิง: ข้อ 8) (Wear PPE comply with section 8)
- ห้ามสัมผัสกับสารเคมี โดยตรง (Do not contact substance, directly)
- ใช้สารเคมีในบริเวณที่อากาศถ่ายเทสะดวก (Ensure adequate ventilation)
- ห้ามก่อเกิดความร้อนหรือประกายไฟ (Do not make sparks and flames)

สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย (Conditions for safe storage):

- จัดเก็บในภาชนะที่ปิดสนิท (Tightly closed)
- จัดเก็บในบริเวณที่อากาศถ่ายเทสะดวก (Good ventilation)
- จัดเก็บในพื้นที่แห้ง (Dry area)
- จัดเก็บห่างจากความร้อน (Keep away from heat and sunlight)

8. การควบคุมการสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (Exposure Controls/Personal Protection)

ค่ามาตรฐาน สำหรับควบคุมการรับสัมผัส (Control parameters):

- TWA : ทางลมหายใจ (Inhalative): 19.4 mg/m^3
  : ทางผิวหนัง (Dermal) 4.8 mg/kg bw/d (มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กก. ต่อวัน)
- STEL : -

การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม (Suitable engineering control): จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ (Good ventilation system)

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (Personal protective equipment):

- **การป้องกันระบบหายใจ (Respiratory protection):** สวมหน้ากากป้องกันสารเคมี (Filter Mask)
- **การป้องกันตา (Eye/face protection):** แว่นตาป้องกันสารเคมี (Goggles)
- **การป้องกันมือ (Hand Protection):** ถุงมือป้องกันสารเคมี (Gloves)
- **การป้องกันผิวหนัง (Skin protection):** ชุดป้องกันสารเคมี (Chemical protective clothing)

9. สมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and Chemical Properties)

- ลักษณะทั่วไป (Appearance): liquid
- สี (Color): Colouress to pale to transparent
- กลิ่น (Odor) : Perceptible, Aromatic
- ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่ได้รับ (Odor Threshold): -
- ค่าความเป็นกรดด่าง (pH): At 25 °C 2-4
- จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง (Melting point/freezing point): - 12 °C
- จุดเดือดเริ่มต้นและช่วงของการเดือด (Initial boiling point and boiling range): > 105 °C
- จุดวาบไฟ (Flash point): Not available
- อัตราการระเหย (Evaporation rate): -
- ความสามารถในการลุกติดไฟได้ของของแข็งและก๊าซ (Flammability): -
- ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟ UEL/LEL (%): -
- ความดันไอ (Vapor pressure): -
- ความหนาแน่นไอ (Vapor density) (Air = 1): -
- ความหนาแน่นสัมพัทธ์/ความถ่วงจำเพาะ (Relative density) (Water = 1): -
- ความสามารถในการละลายได้ในน้ำ (Water solubility): fully miscible
- ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n-Octanol/Water (log Kow) : -
- อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง (Autoignition temperature): -
- อุณหภูมิของการสลายตัว (Decomposition temperature): -
- ความหนืด (Viscosity): -

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิริยา (Stability and Reactivity)

- การเกิดปฏิกิริยา (Reactivity): -
- ความเสถียรทางเคมี (Chemical stability): เสถียรภายใต้การใช้ในสภาวะปกติ (Stable under standard ambient conditions)
- ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย (Possibility of hazardous reactions): -
- สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง (Conditions to avoid): Flame, spark, heat, moisture, sunlight
- วัสดุที่เข้ากันไม่ได้ (Incompatible materials): สารออกซิไดซ์ที่รุนแรง (Strong oxidizing agents)
- ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอันตราย (Hazardous decomposition products): See section 5

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

- ความเป็นพิษเฉียบพลัน (Acute Toxicity)

- Oral LD50 : 2910 mg/kg (1-Hydroxy Ethylidene-1,1-Diphosphonic Acid)
- Dermal LD50 : > 6310 mg/kg (1-Hydroxy Ethylidene-1,1-Diphosphonic Acid)
- Inhalation LC50 : -

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศ (Ecological Information)

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ (Toxicity)

1. LC50 : Cyprinodon variegatus: 8132 mg/L/96h (OECD 203)
   : Ictalurus punctatus: 1212 mg/L/96h (OECD 203)
   : Oncorhynchus mykiss: 160 mg/L/96h.
   : Oncorhynchus mykiss: 23 mg/L/60h.
2. EC50 : Acartia tonsa: 94 mg/L/48h
3. IC50 : -

ความคงอยู่นาน และความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ (Persistence and degradability):

1. ย่อยสลายได้ประมาณ 5% ภายในระยะเวลา 28 วัน (จัดเป็นสารที่ย่อยสลายทางชีวภาพได้ยาก) ตามเกณฑ์มาตรฐาน OECD (ca. 5%/28d (not readily biodegradable (according to OECD criteria))
2. ย่อยสลายได้ 22-23% ภายใน 28 วัน (ตามวิธีทดสอบ OECD 301D) จัดเป็นสารที่ย่อยสลายทางชีวภาพได้ต่ำ (22-23%/28 d (OECD 30 1D). Poorly biodegradable)
3. ค่าความเข้มข้นสูงสุดที่ไม่ส่งผลกระทบ (EC 0) ต่อแบคทีเรียในระบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) คือ 200 มิลลิกรัมต่อลิตร เมื่อสัมผัสเป็นเวลา 30 นาที (EC 0 Bacteria in activated sludge: 200 mg/L/30 min)

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

- การกำจัดสารเคมีและบรรจุภัณฑ์ (Chemical and contaminated container disposal): ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของท้องถิ่น (Disposal comply with local regulation)

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

- เป็นรหัสสากลที่ใช้ระบุประเภทสารอันตรายทั่วโลก ADR/RID, IMDG, IATA: 3265
- ประเภท 8 (Class 8) ทุกช่องทาง (บก, เรือ, อากาศ)
- ความเป็นอันตรายระดับต่ำ (ในกลุ่มสารอันตราย) ADR/RID, IMDG, IATA: III

15. ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ (Regulatory Information)

- พรบ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
- พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535
- ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550
- พรบ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

16. ข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลการจัดทำและการปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Other Information)

- วันที่ปรับปรุง (Revised Date) : 06/04/2026